PROFERTIL

Nutrimos la tierra de forma sostenible








PROFERTIL

UREA GRANULADA ARGENTINA

FERTILIZANTES NITROGENADOS

GRADO: 46-0-0

GRANULOMETRÍA: 2-4 mm

COLOR: BLANCO

PRESENTACIÓN: A granel o en bolsa

OBSERVACIÓN: Es el fertilizante sólido con mayor concentración de Nitrógeno

La mayor **concentración de N**

- El fertilizante de **mayor concentración** de N
- Apto para realizar mezclas balanceadas **de calidad**
- Amplia **disponibilidad** en el mercado
- **Menor precio** por unidad de nutriente



PROFERTIL

eNeTOTAL PLUS®

FERTILIZANTES NITROGENADOS

GRADO: 46-0-0

PRESENTACIÓN: A granel o en bolsa

COLOR: AMARILLO

GRANULOMETRÍA: 2-4 mm

OBSERVACIÓN: urea protegida con el inhibidor de la ureasa más eficaz.

Máxima **eficiencia de uso** de N

- Protegido con el **único inhibidor** que ofrece dos principios activos, proporcionando una **amplia protección** contra la pérdida de N.
- **Respuesta promedio** en 15 años de ensayos 450 kg/ha.
- Es **amigable con el medioambiente**. Disminuye entre un **5** y un **25%** las emisiones GEI en cultivo de maíz.



PROFERTIL

proterra®

Nutrientes potenciados

MEZCLAS FÍSICAS

- Al diseñar los **Programas de Fertilización**, no sólo hay que considerar los efectos de cada nutriente en forma individual, sino también la interacción entre los mismos.

Dosis **justa** en el momento **justo**

- Las mezclas Proterra **equilibran las necesidades** de N, S y P.
- Permiten realizar **estrategias** de suficiencia, mantenimiento o reconstrucción de los niveles P en el suelo.
- **Nutrición balanceada** en cualquier momento.



PROFERTIL

FERTILIZANTES FOSFATADOS

Superfosfato **Triple** (SPT)

GRADO: 0 - 20 - 0 + 14% Ca

GRADO EQUIVALENTE: 0 - 46 - 0

COLOR: GRISÁCEO

FORMA FÍSICA: Sólido granulado

PRESENTACIÓN: A granel o en bolsa



Superfosfato **Simple** (SPS)

GRADO: 0 - (8,5-9,5) - 0 + 12% S + 20% Ca

GRADO EQUIVALENTE: 0 - (21-23) - 0

COLOR: GRIS

FORMA FÍSICA: Sólido granulado

PRESENTACIÓN: A granel o en bolsa



PROFERTIL

Fosfato **Diamónico** (DAP)

GRADO EQUIVALENTE: 18 - 46 - 0

COLOR: GRIS A NEGRO AMARILLENTO

GRADO: 18 - 20 - 0

FORMA FÍSICA: Sólido granulado

PRESENTACIÓN: A granel o en bolsa



Fosfato **Monoamónico** (MAP)

GRADO EQUIVALENTE: 11 - 52 - 0

COLOR: BLANQUECINO A NEGRO

GRADO: 11 - 23 - 0

FORMA FÍSICA: Sólido granulado

PRESENTACIÓN: A granel o en bolsa



PROFERTIL

FERTILIZANTES AZUFRADOS

Sulfato de Calcio

GRADO: 0 - 0 - 0 + S (15 18%) + Ca (19 21%)

FORMA FÍSICA: Sólido granulado

COLOR: BLANCO

PRESENTACIÓN: A granel o en bolsa





Compatibilidad química de mezclas sólidas de fertilizantes

FERTILIZANTE	NA	UREA	SA	SPT	SPS	DAP	MAP	CP
Nitrato de Amonio (NA)								
Urea Granulada	X							
Sulfato de Amonio (SA)	C	C						
Superfosfato Triple (SPT)	C	L	C					
Superfosfato Simple (SPS)	C	L	C	C				
Fosfato Diamónico (DAP)	C	C	C	L	L			
Fosfato Monoamónico (MAP)	C	C	C	C	C	C		
Cloruro de Potasio (CIK)	C	C	C	C	C	C	C	
Sulfato de Potasio (K2SO4)	C	C	C	C	C	C	C	C

C: mezcla compatible / L: limitada compatibilidad / X: incompatibles

Humedad crítica relativa de los fertilizantes y sus mezclas a 30°C

FERTILIZANTE	U	NA	CAN	SA	SPT	DAP	MAP	CK	SK
Urea Granulada	70								
Nitrato de Amonio (NA)	18	55							
Nitrato de Amonio Calcáreo (CAN)	45	55	55						
Sulfato de Amonio (SA)	55	55	55	75					
Superfosfato Triple (SPT)	60	50	55	70	>80				
Fosfato Diamónico (DAP)	50	55	55	70	75	70			
Fosfato Monoamónico (MAP)	55	55	60	70	89	70	70		
Cloruro de Potasio (CIK)	50	55	55	70	65	65	65	70	
Sulfato de Potasio (K2SO4)	50	55	60	70	75	65	65	75	75



PROFERTIL

Programa PROSUELOS



PRO SUELOS

La mejor **herramienta de diagnóstico**

- Es un programa integral para concientizar sobre el **cuidado del suelo** y lograr mayores beneficios económicos y medioambientales.

PROFERTIL

- Analizar el suelo es parte esencial de las **Mejores Prácticas de Manejo** para la nutrición. Es el mejor recurso para alcanzar una **intensificación productiva sustentable.**

- Fomentamos el **Análisis de Suelos** como la principal **herramienta de diagnóstico** que nos permite evaluar la capacidad productiva del suelo y definir la dosis adecuada de nutrientes para cada cultivo y ambiente productivo.

- Capacitamos a técnicos y productores en jornadas, charlas y a través de boletines técnicos que tienen como eje de discusión **el suelo** como **recurso**, como **productor de alimentos de calidad** y como base de la **agricultura del futuro.**



PROFERTIL

Composición química de los fertilizantes más usados



Unidades de nutrientes en los fertilizantes

NUTRIENTES	FORMAS DE EXPRESIÓN
Nitrógeno	N
Fósforo	P2O5
Potasio	K2O
Calcio	CaO
Magnesio	MgO
Azufre	S

PROFERTIL

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS FERTILIZANTES MÁS USADOS

Nitrogenados

FUENTE	NITRÓGENO (%N)	FÓSFORO (%P205)	POTASIO (%K20)	AZUFRE (%S)	CALCIO (%Ca)	PRESENTACIÓN
Urea Granulada	46					Granulado
eNeTOTAL PLUS	46					Granulado
Proterra DS	28			5.2		Líquido
Proterra DS	30			2.6		Líquido
UAN	30-32					Líquido
Nitrato de Amonio Calcáreo (CAN)	27				12	Granulado
Sulfato de Amonio (SA)	21			24		Granulado

PROFERTIL

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS FERTILIZANTES MÁS USADOS

Fosfatados

Los **fertilizantes fosfatados** que además contienen amonio, como el DAP y MAP, son más eficientes que los que sólo contienen Fósforo (P), ya que la presencia del amonio mejora la absorción de ese nutriente.

FUENTE	NITRÓGENO (%N)	FÓSFORO (%P205)	POTASIO (%K20)	AZUFRE (%S)	CALCIO (%Ca)	ZINC (%Zn)	PRESENTACIÓN
Fosfato Diamónico (DAP)	18	46					Granulado
Fosfato Monoamónico (MAP)	11	52					Granulado
Superfosfato Triple (SPT)		46			14		Granulado
Superfosfato Simple (SPS)		46		12	20		Granulado

PROFERTIL

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS FERTILIZANTES MÁS USADOS

Azufrados

Niveles de Azufre (S) como Sulfatos en el suelo menores a 10 ppm, podrían indicar alta probabilidad de respuesta a la fertilización azufrada.

FUENTE	NITRÓGENO (%N)	FÓSFORO (%P205)	POTASIO (%K20)	AZUFRE (%S)	CALCIO (%Ca)	PRESENTACIÓN
Sulfato de Amonio (SA)	21			24		Granulado
Tiosulfato de Amonio	12			26		Líquido
Sulfato de Calcio o Yeso Agrícola (SCa)				15–18	19–21	Sólido Granulado Peleteado
Superfosfato Simple (SPS)		21–23		12	20	Granulado

PROFERTIL

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS FERTILIZANTES MÁS USADOS

Potásicos

FUENTE	NITRÓGENO (%N)	FÓSFORO (%P205)	POTASIO (%K20)	AZUFRE (%S)	CALCIO (%Ca)	PRESENTACIÓN
Cloruro de Potasio (ClK)			60-62			Granulado
Sulfato de Potasio y Magnesio			22	22	11	Granulado
Sulfato de Potasio (K2S04)			50	18		Granulado

PROFERTIL

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE ANÁLISIS DE SUELOS

Materia orgánica total

DETERMINACIÓN*	MÉTODO O EXTRACTANTE	NIVELES		
		BAJO	MEDIO	ALTO
M. Orgánica	W. y Black	<2%	2–4%	>4%
N Total	Kjeldahl	<0,10%	0,10–0,20%	>0,20%

Relación C/N

DETERMINACIÓN*	RANGO	CATEGORÍA
Relación C/N	>25:1	Muy alta
	15:1 a 25:1	Alta
	10:1 a 15:1	Mediana
	8:1 a 10:1	Baja
	<8:1	Muy baja

*Para suelos agrícolas no arenosos, pH 5,5 - 7,5

Nutrientes

DETERMINACIÓN*	MÉTODO O EXTRACTANTE	NIVELES (PPM O MG/KG)		
		BAJO	MEDIO	ALTO
P extraible	Bray y Kurtz	<10	10–20	>20
	Olsen	<8	8–11	>11
S-Sulfato	Ca (H_2PO_4), $CaCl_2$	<6	6–12	>12
Fe^{3+}	DTPA	<2,6	2,6–4,5	>4,5
Zn^{2+}	DTPA	<0,6	0,6–1	>1
Mn^{2+}	DTPA	<0,2	0,2–1	>1
Cu^{2+}	DTPA	<0,4	0,4–0,6	>0,6
B	Agua caliente o Ac. Amonio	<0,5	0.5	>0,5

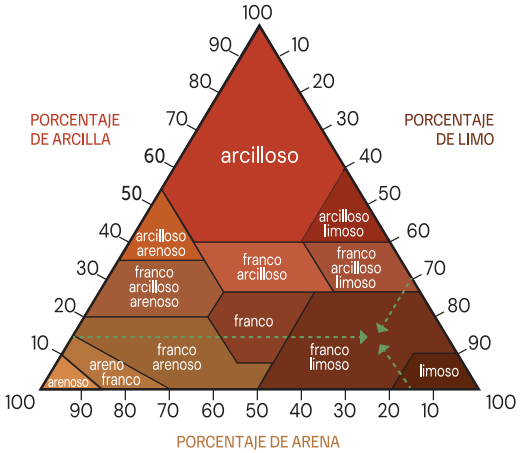
*Para suelos agrícolas no arenosos, pH 5,5 - 7,5

PROFERTIL

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE ANÁLISIS DE SUELOS

Textura

Clases texturales y rango de valores de las fracciones arena, limo y arcilla en cada una de ellas.





Equivalencias de unidades para análisis de suelos

1 miligramo por kilogramo (mg/kg)	=	1 parte por millón (ppm)
1 centimol de cargas (+) por kilogramo (cmol (+)/kg)	=	1 miliequivalente por 100 gramos (meq/100 gr)
1 deciSiemens por metro (dS/m)	=	1 milimmhos por centímetro (mmho/cm)
1 deciSiemens por metro (dS/m)	=	1 miliSiemens por centímetro (mS/cm)
1 milimol carga + por litro (mmol (+)/L)	=	1 miliequivalente por litro (meq/L)
1 milimol carga + por litro (mmol (-)/L)	=	1 miliequivalente por litro (meq/L)
1 milimol por litro (mg/L)	=	1 parte por millón (ppm)

Equivalencias para análisis de suelos y fertilizantes

CONVERSIÓN DE	A	MULTIPLICAR POR
NO_3 (nitratos)	N-NO_3 (N de nitratos)	0.226
N-NO_3 (N de nitratos)	NO_3 (nitratos)	4.43
NH_4 (amonio)	N	0.777
N	NH_4 (amonio)	1.29
P_2O_5 (pentóxido)	P	0.44
P	$P2O_5$ (pentóxido)	2.29
SO_4 (sulfatos)	S-SO_4 (S de sulfatos)	0.33
S-SO_4 (S de sulfatos)	SO_4 (sulfatos)	3.03
K_2O (óxido)	K	0.83
K	K_2O (óxido)	1.2
CaO (óxido)	Ca	0.71

CONVERSIÓN DE	A	MULTIPLICAR POR
MgO (óxido)	Mg	0.6
Mg	MgO (óxido)	1.66
Ca (ppm)	Ca (meq/100g)	0.005
Ca (meq/100g)	Ca (ppm)	200.4
Mg (ppm)	Mg (meq/100g)	0.0082
Mg (meq/100g)	Mg (ppm)	121.6
Na (ppm)	Na (meq/100g)	0.0043
Na (meq/100g)	Na (ppm)	230
K (ppm)	K (meq/100g)	0.0026
K (meq/100g)	K (ppm)	391
Ca	CaO (óxido)	1.4

PROFERTIL

CONVERSIÓN DE PPM A KG/HA

PPM (análisis) x factor de conversión = KG/HA

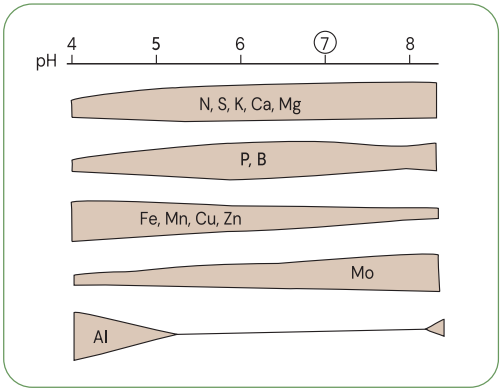
DENSIDAD APARENTE (G/CM3)	PROFUNDIDAD (CM)	FACTOR DE CONVERSIÓN (PPM A KG/HA)
1.0	0.15	1.50
1.0	0.20	2.00
1.0	0.30	3.00
1.1	0.15	1.65
1.1	0.20	2.20
1.1	0.30	3.30
1.2	0.15	1.80

DENSIDAD APARENTE (G/CM3)	PROFUNDIDAD (CM)	FACTOR DE CONVERSIÓN (PPM A KG/HA)
1.2	0.20	2.40
1.2	0.30	3.60
1.3	0.15	1.95
1.3	0.20	2.60
1.3	0.30	3.90
1.4	0.15	2.10
1.4	0.20	2.80

DENSIDAD APARENTE (G/CM3)	PROFUNDIDAD (CM)	FACTOR DE CONVERSIÓN (PPM A KG/HA)
1.4	0.30	4.20
1.5	0.15	2.25
1.5	0.20	3.00
1.5	0.30	4.50
1.6	0.15	2.40
1.6	0.20	3.20
1.6	0.30	4.80

El Factor de Conversión depende de la densidad aparente del suelo y de la profundidad de suelo a considerar.

Variación de los contenidos de nutrientes disponibles y Al en función del pH



DETERMINACIÓN	RANGO	CATEGORÍA
pH en agua suspensión 1:2.5	≤5.5	Fuertemente ácido
	5.6–5.9	Moderadamente ácido
	6.0–6.5	Ligeramente ácido
	6.6–7.3	Neutro
	7.4–7.8	Ligeramente alcalino
	7.9–8.4	Moderadamente alcalino
	≥8.4	Fuertemente alcalino

PROFERTIL

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE ANÁLISIS DE SUELOS

Bases intercambiables

DETERMINACIÓN*	NIVELES (CMOL/KG)				
	MUY BAJO	BAJO	MEDIO	ALTO	MUY ALTO
$Ca^{2}+$	≤2.0	2.01–5.00	5.01–9.00	9.01–14.00	≥14.1
$Mg^{2}+$	≤0.25	0.26–0.50	0.51–1.00	1.01–1.80	≥1.8
K+	≤0.12	0.13–0.25	0.26–0.51	0.52–0.64	≥0.65
Na+	≤0.15	0.16–0.20	0.21–0.30	0.31–0.40	≥0.41
Suma bases intercambio Ca+Mg+K+Na	≤3.00	3.01–6.00	6.01–10.00	10.01–14.00	≥14.1
Capacidad de intercambio Cationico CIC	≤5	5–10	11–19	20–29	≥30

**Extracción: Acetato de Amonio 1,0 M*

PROFERTIL

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE ANÁLISIS DE SUELOS

Bases intercambiables

DETERMINACIÓN	NIVELES (EXPRESADO COMO % DE LA CIC)				
	MUY BAJO	BAJO	MEDIO	ALTO	MUY ALTO
Ca^{2}+	≤25	25–60	60–80	≥90	
Mg^{2}+	≤6	6–12	12–20	≥20	
K+	≤1	1–2	2–6	6–15	≥20 15
Na+ (PSI)			≤7–8		

Relación de saturación de bases

PARÁMETROS	RANGO	CATEGORÍA
Relación Ca/Mg	5	Normal
	≥10	Riesgo deficiencia de Mg
Relación K/Mg	≤0.1	Riesgo deficiencia K
	0.2–0.3	Normal
	≥ a 0.5	Riesgo deficiencia de Mg

Conductividad

PARÁMETROS	RANGO	CATEGORÍA
Conductividad 1/5	≤0.1	Muy bajo
(en dS/m)	0.1–0.5	Bajo
Relación Suelo	0.5–0.9	Normal
Agua 1:5	1.0–3.0	Alto
Conductivimetría	≥3.0	Muy alto

Salinidad/ Sodicidad

CLASIFICACIÓN	CE	PSI	PH GENERALMENTE
Salinos	>4	<15	<8.5
Salinos Sódicos	>4	<15	<8.5
Sódicos	<4	>15	8.5–10

PROFERTIL

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE LOS CULTIVOS

- El **Requerimiento Nutricional** de un cultivo es la cantidad de nutrientes necesarios para el adecuado desarrollo del mismo. Se expresa como kg que deben ser absorbidos para producir una tonelada de grano o MS (materia seca).

- La extracción en Grano o Fruto es la cantidad de nutrientes extraídos o exportados del suelo, por los granos u órganos cosechables producidos. Se expresa como kg exportados por tonelada de grano o MS cosechada.



PROFERTIL

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE LOS CULTIVOS

Forrajeros

CULTIVOS	NOMBRE CIENTÍFICO	REQUERIMIENTO (KG/TON)						EXTRACCIÓN EN GRANO (KG/TON)					
		N	P	K	Ca	Mg	S	N	P	K	Ca	Mg	S
Alfalfa	Medicago sativa	–	–	–	–	–	–	27.0	2.8	21.0	12.0	2.8	3.8
Trébol Plus	Trifolium pratense	–	–	–	–	–	–	21.0	3.0	23.6	–	3.2	4.5
Trébol Blanco	Trifolium repens	–	–	–	–	–	–	30.0	3.3	20.0	–	–	3.0
Trébol de cuernos	Lotus corniculatus	–	–	–	–	–	–	20.5	2.2	15.8	–	–	–
Vicia	Vicia sativa	–	–	–	–	–	–	25.9	3.0	18.5	–	–	–
Pasto Ovillo	Dactylis glomerata	–	–	–	–	–	–	26.0	2.7	21.5	–	2.3	2.3
Raigrás	Lolium sp.	–	–	–	–	–	–	25.0	2.7	18.5	4.9	3.6	2.5
Cebadilla	Bromus unioloides	–	–	–	–	–	–	14.6	2.0	17.3	–	–	2.3
Poa	Poa annua	–	–	–	–	–	–	13.6	2.4	17.3	–	1.6	2.3
Alpiste	Phalaris arundinacea	–	–	–	–	–	–	12.7	1.9	16.6	–	–	–
Sorgo Forrajero	Sorghum bicolor	–	–	–	–	–	–	10.6	2.8	12.7	–	2.1	2.6
Gramilla	–	–	–	–	–	–	–	8.6	2.0	9.6	–	1.0	1.5
Festuca	Festuca pratensis	–	–	–	–	–	–	16.8	2.4	20.3	–	1.7	2.6
Festuca Alta	Festuca arundinacea	–	–	–	–	–	–	25.0	3.0	26.0	5.6	2.5	2.5

PROFERTIL

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE LOS CULTIVOS

Cereales

CULTIVOS	NOMBRE CIENTÍFICO	REQUERIMIENTO (KG/TON)						EXTRACCIÓN EN GRANO (KG/TON)					
		N	P	K	Ca	Mg	S	N	P	K	Ca	Mg	S
Trigo	Triticum aestivum L.	30	5	19	3	4	5	21	4	4	0.4	3	2
Maíz	Zea mays L.	22	4	19	3	3	4	15	3	4	0.2	2	1
Arroz	Oryza sativa L.	22	4	26	3	2	1	15	3	3	0.1	1	0/6
Cebada	Hordeum vulgare L.	26	4	20	-	3	4	15	3	5	-	1	2
Sorgo Graníífero	Sorghum bicolor L.	30	4	21	-	5	4	20	4	4	0.9	1	2
Centeno	Secale cereale L.	26	4	18	-	-	-	15	3	5	-	-	-
Avena	Avena sativa L.	34	5	20	-	6	6	20	3	3	-	1	1.8

PROFERTIL

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE LOS CULTIVOS

Oleaginosas y leguminosas

CULTIVOS	NOMBRE CIENTÍFICO	REQUERIMIENTO (KG/TON)						EXTRACCIÓN EN GRANO (KG/TON)					
		N	P	K	Ca	Mg	S	N	P	K	Ca	Mg	S
Soja	Glycine max. L.	75	7	39	16	9	4	55	6	19	3	4	3
Girasol	Helianthus annus L.	40	11	29	18	11	5	24	7	6	1	3	2
Colza/Canola	Bassica napus L.	60	15	65	33	10	12	38	11	28	–	–	7
Lino	Linun usitatissimun L.	45	12	–	–	–	–	30	6	8	2	0.9	3
Maní	Arachis hypogaea L.	69	7	35	19	–	4	44	4	11	2	–	3
Olivo	Olea europeae L.	16	5	17	–	–	–	12	2	7	–	–	–
Cártamo	Carthamus tinctorius L.	35	5	23	–	–	–	27	4	5	–	–	–
Poroto	Phaseolus vulgaris L.	–	–	–	–	–	–	35	4	15	3	3	5
Haba	Vicia faba L.	62	7	33	–	–	–	37	3	12	–	–	–
Garbanzo	Cicer arietinum L.	–	–	–	–	–	–	46	4	33	15	7	6
Lenteja	Lens culinaris	65	8	40	–	–	–	53	5	35	–	–	–
Mostaza	Bassica juncea L.	56	–	–	–	–	–	40	–	–	–	–	–

PROFERTIL

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE LOS CULTIVOS

Cultivos industriales

CULTIVOS	NOMBRE CIENTÍFICO	ÓRGANO COSECHABLE	REQUERIMIENTO (KG/TON)						EXTRACCIÓN EN GRANO (KG/TON)					
			N	P	K	Ca	Mg	S	N	P	K	Ca	Mg	S
Algodón	Gossypium spp	Fibra	150	25	100	–	24	25	70	13	33	–	–	12
Caña de Azúcar	Saccharum officinarum L.	Caña (materia seca)	5	1.3	6	–	0.9	0.4	3.4	0.6	3	0.5	0.5	0.2
Remolacha Azucarera	Beta bulgaris L.	Raíz	4	2	10	–	1	0.4	2	2	2	–	0.6	0.2
Café	Coffea arabica L.	Fruto	24	2	119	2	1	1	5	0.5	6	–	–	–
Té	Camellia L.	Hoja seca	21	3	8	5	2	–	9	2	3	1	0.6	–
Yerba Mate	Ilex paraguarensis L.	Hoja seca	–	–	–	–	–	–	9	0.6	6	1	1	–
Tabaco	Nicotiana tabacum L.	Hoja seca	65	9	100	36	8	10	32	6	36	30	4	5

PROFERTIL

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE LOS CULTIVOS

Hortalizas

CULTIVOS	NOMBRE CIENTÍFICO	ÓRGANO COSECHABLE	REQUERIMIENTO (KG/TON)						EXTRACCIÓN EN GRANO (KG/TON)					
			N	P	K	Ca	Mg	S	N	P	K	Ca	Mg	S
Arveja	Pisum sativum L.	Granos	56.0	6.0	25.0	2.6	6.9	1.7	15.0	2.0	7.0	–	–	–
Guisantes	Pisum sativum L.	Granos	20.8	2.8	14.8	8.9	1.7	–	12.5	1.7	8.9	5.3	1.0	–
Tomate	Lycopersicon esculentum Mill	Fruto	2.8	0.4	4.5	2.8	0.7	0.9	1.9	0.2	3.1	0.1	0.1	0.1
Pepino	Curcomis sativus L.	Fruto	4.0	0.7	5.3	2.0	1.1	–	1.5	0.5	3.5	–	–	–
Pimiento	Capsicum annum L.	Fruto	3.7	0.5	3.8	1.2	0.7	–	2.4	0.3	2.3	0.3	0.2	–
Choclo	Zea mays L.	Marlo	10.4	1.3	9.5	2.1	1.2	0.7	6.9	1.0	2.0	–	–	–
Zapallito	Cucurbita pepo L. var giromontina	Fruto	4.2	0.8	5.8	–	–	–	1	0.2	1.5	–	–	–
Zapallo	Cucurbita max. Dutch	Fruto	4.2	0.3	4.8	–	–	–	1	0.2	1.5	–	–	–
Calabaza	Cucurbita pepo L.	Fruto	4.0	0.6	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Col	Brassica campestris L.	Hojas	4.2	0.7	5.0	0.9	0.5	0.8	3	0.4	2.6	–	0.5	–
Lechuga	Lactuca sativa L.	Hojas	2.0	0.5	4.3	0.9	0.2	–	1.5	0.3	3.5	0.5	–	–
Apio	Apium graveolens L.	Hojas	1.7	0.4	3.7	–	–	–	0.3	0.1	0.4	0.1	0.1	–

PROFERTIL

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE LOS CULTIVOS

Hortalizas

CULTIVOS	NOMBRE CIENTÍFICO	ÓRGANO COSECHABLE	REQUERIMIENTO (KG/TON)						EXTRACCIÓN EN GRANO (KG/TON)					
			N	P	K	Ca	Mg	S	N	P	K	Ca	Mg	S
Brócoli	Bassica olearacea var italica	Flores	3.4	0.8	3.5	–	–	–	2.1	0.6	1.6	–	–	–
Coliflor	Bassica olearacea L.	Flores	4.7	0.8	6.5	3.5	0.4	1.2	3.0	0.6	3.0	–	–	–
Repollo	Bassica olearacea var capitata L.	Hojas	5.0	0.7	5.0	–	0	–	3.0	0.4	2.6	–	–	–
Espinaca	Spinacia olearacea L.	Hojas	5.1	0.8	5.6	0.1	0.4	–	3.3	0.6	3.4	–	–	–
Palmito	Chamaerops humilis L.	Brotes	12.0	1.0	10.0	0	0	–	1	0.2	1.4	–	–	–
Espárrago	Asparagus officinalis L.	Brotes	19.3	2.9	17.9	10.0	0.9	–	9.6	1.6	8.5	–	–	–
Alcachofa	Cynara scolymus L.	Brotes	8.0	2.0	13.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cebolla	Allium cepa L.	Bulbo	3.9	0.6	4.0	4.4	0.7	–	2.5	0.4	2.4	0.8	0.3	0.2
Mandioca	Manihot esculenta	Raíz	4.5	0.7	6.3	2.9	2.4	0.3	2.5	0.5	3.1	–	–	–
Remolacha	Beta bulgaris L.	Raíz	6.0	0.7	8.5	1.9	1.2	–	2.5	0.4	3.5	–	0.6	–
Zanahoria	Dacus carota L.	Raíz	4.0	0.8	6.0	–	–	–	2	0.4	4	–	–	–
Papa	Solanum tuberosum L.	Tubérculo	5.5	0.9	8.2	1.4	0.8	0.7	3.5	0.7	5.4	0.1	–	–
Batata	Ipomoea batatas Lam.	Tubérculo	5.5	0.8	7.0	0.3	0.1	0.1	3.0	0.5	5.0	–	–	–

PROFERTIL

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE LOS CULTIVOS

Frutales

CULTIVOS	NOMBRE CIENTÍFICO	ÓRGANO COSECHABLE	REQUERIMIENTO (KG/TON)						EXTRACCIÓN EN GRANO (KG/TON)					
			N	P	K	Ca	Mg	S	N	P	K	Ca	Mg	S
Almendro	Prunus dulcis Mill. DA Webb	Fruto	83.3	–	–	–	–	–	35.3	9.1	11.0	–	0.2	0.2
Ciruela	Prunus domestica L.	Fruto	6.5	0.9	6.0	–	0.5	–	4.5	0.6	4.2	–	–	–
Durazno	Prunus persica L.	Fruto	5.1	0.7	4.6	0.8	–	–	2.8	0.5	3.0	0.2	0.3	–
Cereza	Prunus cerasus	Fruto	6.4	–	–	–	–	–	1.8	1.0	12.8	–	–	–
Frutilla	Fragaria x ananassa Duch	Fruto	10.2	2.5	12.7	–	–	–	2.9	0.5	3.2	–	–	–
Damasco	Armeniaca vulgarias Juss.	Fruto	4.5	0.7	3.9	0.4	–	–	2.1	0.4	2.8	–	–	–
Membrillero	Cydonia oblonga Mill.	Fruto	6.0	1.2	4.2	–	–	–	2.0	0.4	2.5	–	–	–
Manzana	Malus pumila Mill.	Fruto	3.6	0.8	2.5	4.6	0.9	–	2.5	0.4	1.4	0.6	0.1	–
Uva	Vitis vinifera L.	Fruto	6.9	1.0	8.0	5.8	1.0	–	4.4	0.7	5.0	2.7	0.7	–
Pera	Pyrus communis L.	Fruto	2.6	0.4	2.8	5.8	0.5	–	1.7	0.3	2.4	0.3	0.2	–
Melón	Cucumis melo L.	Fruto	4.0	0.6	5.5	3.3	0.7	–	2.5	0.3	3.5	–	–	–
Kiwi	Actinidia deliciosa Chev.	Fruto	6.5	–	–	–	–	–	4.7	0.6	6.6	6.5	1.1	0.8
Ananá	Ananas comosus L.	Fruto	4.0	0.9	9.8	–	1.6	0.4	1.0	0.4	4.5	–	–	–

PROFERTIL

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE LOS CULTIVOS

Frutales

CULTIVOS	NOMBRE CIENTÍFICO	ÓRGANO COSECHABLE	REQUERIMIENTO (KG/TON)						EXTRACCIÓN EN GRANO (KG/TON)					
			N	P	K	Ca	Mg	S	N	P	K	Ca	Mg	S
Banana	Musa spp.	Fruto	8.4	1.1	8.3	4.0	1.5	0.7	2.0	0.4	6.0	1.0	–	–
Palto	Persea americana Miller	Fruto	11.0	2.0	20.0	0.2	0.8	0.8	2.8	0.4	4.5	0.1	0.2	0.3
Sandia	Citrullus lanatus Thumb.	Fruto	2.0	0.3	3.0	–	–	–	1.0	0.2	1.0	–	–	–
Limon	Citrus limon L. Burm.	Fruto	6.3	0.7	4.4	–	–	–	1.6	0.2	1.7	0.7	0.2	0.1
Mandarina	Citrus reticulata Blanco	Fruto	4.4	0.4	4.5	–	0.6	0.5	1.5	0.2	2.0	0.7	0.2	0.1
Naranja	Citrus sinensis Osbeck	Fruto	5.7	0.7	5.3	–	0.7	0.8	2.0	0.3	2.6	1.0	0.4	0.5
Pomelo	Citrus grandis L. Osbeck	Fruto	2.5	0.4	4.3	–	–	–	1.1	0.1	2.0	0.4	0.1	0.1
Pecan	Carya illinoinensis	Nueces	–	–	–	–	–	–	8.1	1.9	3.7	–	0.5	3.1
Macadamia	Macadamia ternifolia	Nueces	6.0	0.7	–	3.4	0.6	–	4.1	0.4	3.3	1.2	–	–
Nogal	Juglans regia L.	Nueces	14.7	1.9	10.4	1.6	0.9	–	8.4	0.8	9.6	4.9	1.0	–

Fuente de todas las tablas: IPNI - Archivo agronómico Nº 11 y Nº 12, 2016.

PROFERTIL





www.profertil.com.ar